

Laporan Assignment 01 PCD Downsampling dan Upsampling

Nama : Jundan Saiful Haq

NIM : 25/560768/PA/23633

Insight:

- Data uji: 3 data sekunder, yaitu armadillo-0018.jpg, kangaroo-0008.jpg, dan polar_bear-0010.jpg
- Ukuran input: 256x256 piksel, grayscale 1 channel (hasil center crop)
- Sumber eksperimen:

Notebook Assignment_1_PCD_Jundan_Saiful_Haq_560768.ipynb



armadillo-0018.jpg



kangaroo-0008.jpg



polar_bear-0010.jpg

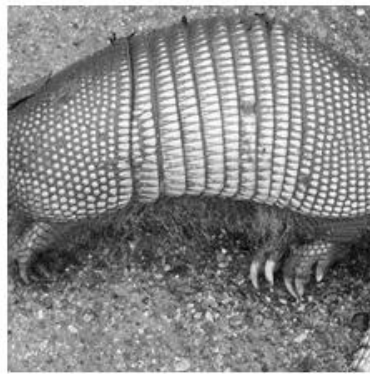
Gambar 0. Tiga citra uji sebelum preprocessing, dalam ukuran dan warna aslinya.

1. Desain Eksperimen

1.1 Preprocessing

Semua citra diproses lebih dulu lewat fungsi `preprocess_image` sebelum masuk ke tahap eksperimen. Citra RGB diubah ke grayscale, lalu bagian tengahnya dipotong (center crop) sampai berukuran 256x256 piksel. Kalau ukuran citra aslinya lebih kecil dari 256 piksel, citra akan di-resize dulu secara proporsional memakai interpolasi cubic sebelum dipotong.

Ketiga citra yang dipakai di sini, yaitu armadillo, kangaroo, dan polar bear, sudah berukuran 256x256 sejak awal, jadi tahap resize proporsional tidak pernah terpakai. Yang benar-benar terjadi pada ketiganya hanya konversi ke grayscale.



Armadillo (256x256)



Kangaroo (256x256)



Polar Bear (256x256)

Gambar 1. Hasil preprocessing ketiga citra menjadi grayscale 256x256.

1.2 Downsampling Ekstrem

Resolusi citra diperkecil bertahap dari 256 ke 128, 64, 32, 16, 8, 4, sampai 2x2 piksel. Setiap tahap dilakukan dengan membagi citra menjadi blok-blok kecil yang tidak saling tumpang tindih, lalu tiap blok diwakili satu nilai memakai salah satu dari tiga cara berikut.

1. Max pooling, mengambil nilai piksel tertinggi di tiap blok.
2. Average pooling, mengambil rata-rata seluruh nilai piksel dalam blok.
3. Median pooling, mengambil nilai tengah dari piksel dalam blok.

Catatan cakupan pengujian. Rangkaian downsampling skala ekstrem ini (128 sampai 2x2, tiga mode) hanya dijalankan pada citra polar_bear-0010.jpg. Armadillo dan kangaroo tidak diuji lewat rangkaian skala ini, sehingga hasil dan analisis pada Bagian 2 hanya berlaku untuk polar bear.

1.3 Rekonstruksi Upsampling

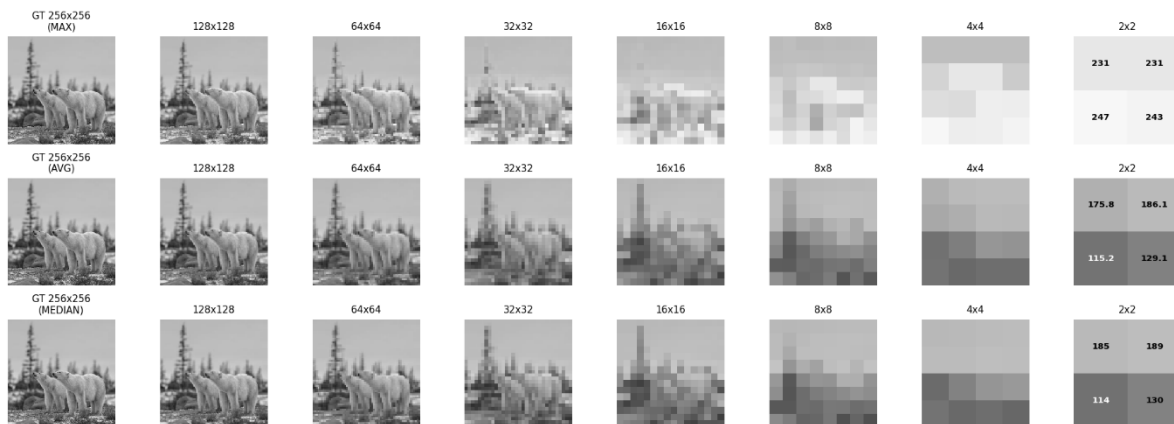
Citra hasil downsampling pada ukuran 64x64 dikembalikan lagi ke 256x256 memakai tiga metode interpolasi manual.

1. Nearest Neighbor (NN), tiap piksel hasil mengambil nilai piksel sumber terdekat lewat pembulatan koordinat.
2. Bilinear, nilai piksel dihitung dari rata-rata berbobot 4 piksel tetangga (atas kiri, atas kanan, bawah kiri, bawah kanan) berdasarkan jarak fraksional dx dan dy.
3. Bicubic (bobot 0,7 dan 0,3), untuk tiap sumbu dipilih dua piksel tetangga. Tetangga terdekat mendapat bobot 0,7 dan tetangga kedua mendapat bobot 0,3, lalu hasil kedua sumbu dikalikan silang.

Untuk polar bear, ketiga hasil downsampling ke 64x64 (max, average, median) masing-masing direkonstruksi memakai ketiga metode di atas, sehingga ada 9 kombinasi hasil. Untuk kangaroo dan armadillo, downsampling ke 64x64 hanya memakai average pooling, lalu direkonstruksi dengan ketiga metode upsampling yang sama.

2. Analisis Hasil Downsampling (Polar Bear, Skala Ekstrem sampai 2x2)

Eksperimen Downsampling 256x256 hingga 2x2 (Citra 3: Polar Bear)



Gambar 2. Hasil downsampling polar_bear-0010.jpg dari 256x256 sampai 2x2 untuk mode Max, Average, dan Median.

Untuk melihat perbedaan ketiga mode secara lebih pasti, berikut nilai piksel pada skala paling ekstrem, 2x2, dari rentang 0 sampai 255.

Mode	[0,0]	[0,1]	[1,0]	[1,1]
Max	231	231	247	243
Average	175,8	186,1	115,2	129,1
Median	185	189	114	130

2.1 Max Pooling

Nilai pada skala 2x2 seluruhnya tinggi dan cenderung seragam, di kisaran 231 sampai 247. Ini sesuai sifat max pooling yang selalu mengambil nilai piksel paling terang di tiap blok. Karena ukuran blok makin besar seiring resolusi mengecil, satu piksel terang saja, misalnya pantulan salju atau langit, bisa mendominasi seluruh blok. Efeknya, citra tampak makin putih dan detail gelap seperti bentuk beruang lambat laun hilang. Pada skala 2x2, struktur objek sudah tidak bisa dikenali lagi, tersisa 4 kotak yang semuanya terang.

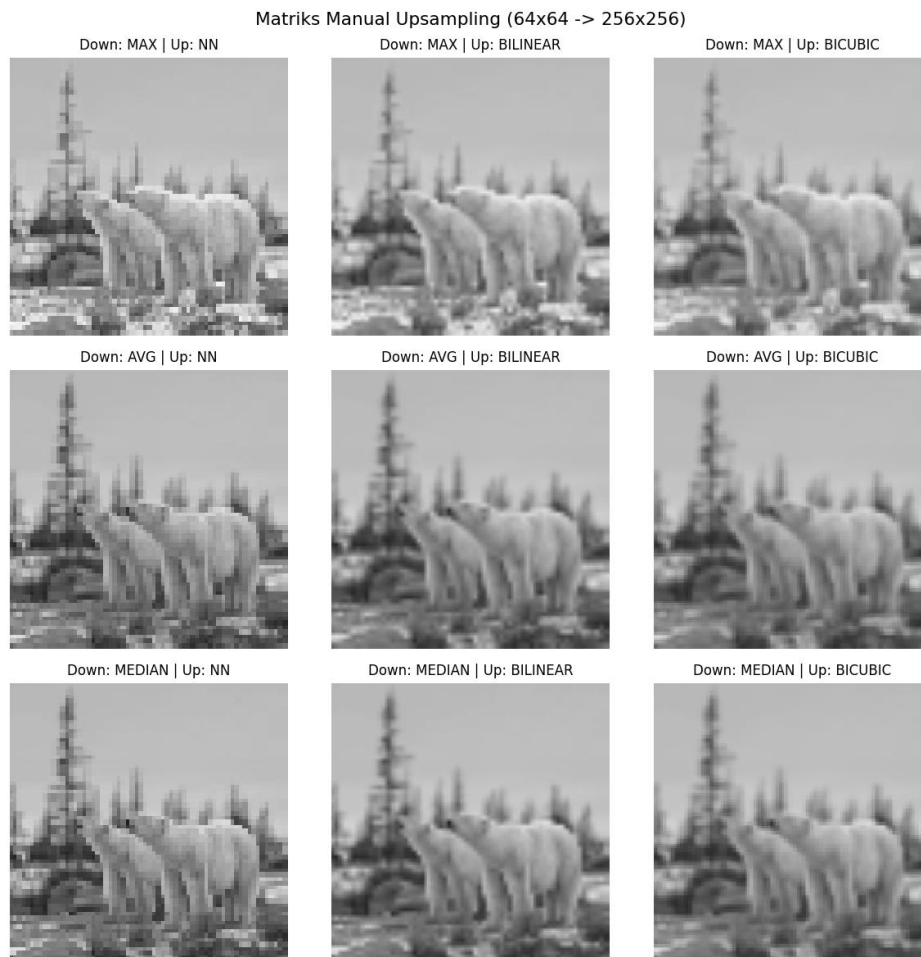
2.2 Average Pooling

Berbeda dari max pooling, di sini muncul dua tingkat kecerahan yang cukup jelas, baris atas (area langit) jauh lebih terang dibanding baris bawah (area beruang dan tanah). Jadi hasilnya bukan warna abu-abu rata di semua kuadran, tapi tetap mengikuti pembagian terang-gelap dari citra aslinya. Pola dua tingkat ini sudah mulai terlihat sejak resolusi 32x32, saat detail tekstur pohon dan tepi objek mulai kabur dan menyatu.

2.3 Median Pooling

Polanya mirip average pooling, sama-sama menghasilkan dua tingkat kecerahan, tapi selisihnya sedikit lebih lebar (185 ke 114, dan 189 ke 130, dibanding 175,8 ke 115,2 dan 186,1 ke 129,1 pada average). Ini terjadi karena median tidak ikut terpengaruh nilai ekstrem seperti pantulan cahaya atau noise di dalam blok. Hasilnya, batas kasar antara area objek dan latar sedikit lebih terjaga dibanding average pooling.

3. Analisis Hasil Rekonstruksi Upsampling (64x64 ke 256x256, Polar Bear)



Gambar 3. Rekonstruksi dari bottleneck 64x64 (hasil max, average, median pooling) ke 256x256 memakai NN, bilinear, dan bicubic.

3.1 Nearest Neighbor

Hasilnya berupa kotak-kotak kasar (blocking artifact) dan tepi bergerigi seperti anak tangga, muncul konsisten di semua baris, baik dari bottleneck max, average, maupun median. Ini wajar karena metode ini hanya menduplikasi nilai piksel yang sudah ada tanpa menghitung nilai baru, sehingga transisi antar blok tetap tajam dan terlihat kaku.

3.2 Bilinear

Kotak-kotak dari NN hilang dan transisi antar area jadi jauh lebih halus. Sebagai gantinya, tepi objek seperti garis pohon dan kontur tubuh beruang menjadi lebih kabur, karena nilai tiap piksel baru dihitung dari rata-rata beberapa piksel di sekitarnya.

3.3 Bicubic (bobot 0,7 dan 0,3)

Secara visual, hasil bicubic pada eksperimen ini cukup mirip dengan bilinear. Kotak-kotak dari NN sama-sama hilang dan tepinya sama-sama melunak, tanpa perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Ini masuk akal karena implementasi bicubic yang dipakai di sini hanya menggabungkan dua piksel tetangga per sumbu dengan bobot 0,7 dan 0,3, bukan interpolasi kubik penuh dengan empat titik per sumbu. Jadi meskipun secara konsep bicubic biasanya

diharapkan menjaga tepi lebih tajam, pada praktiknya hasilnya di sini tidak jauh berbeda dari bilinear.

Pola ini konsisten di ketiga baris (max, average, median), yang berarti metode upsampling lebih menentukan tampilan akhir dibanding metode downsampling yang dipakai untuk membentuk bottleneck 64x64. Yang membedakan antar baris justru tingkat kecerahan keseluruhan, baris hasil max pooling tampak sedikit lebih terang menyeluruh dibanding average dan median, konsisten dengan sifat max pooling yang cenderung mengangkat nilai piksel.

4. Respons Berdasarkan Karakteristik Citra Uji (Kangaroo dan Armadillo)

Catatan cakupan pengujian. *Kangaroo-0008.jpg dan armadillo-0018.jpg tidak melewati rangkaian downsampling skala ekstrem seperti polar bear. Di notebook, kedua citra ini hanya diuji lewat satu skenario, yaitu downsampling ke 64x64 memakai average pooling, lalu direkonstruksi dengan tiga metode upsampling. Kesimpulan pada bagian ini hanya berlaku untuk skenario tersebut, bukan untuk resolusi atau mode pooling lain.*

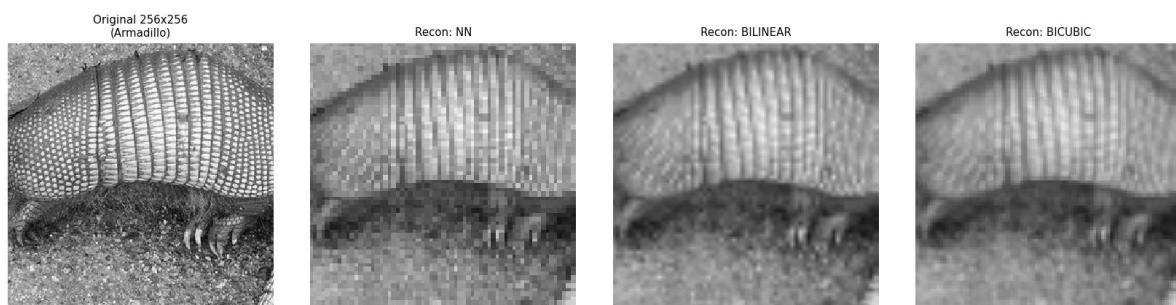
4.1 Kangaroo



Gambar 4. Citra asli dan hasil rekonstruksi NN, bilinear, bicubic untuk kangaroo-0008.jpg (bottleneck 64x64, average pooling).

Kontur tubuh kanguru cukup kontras dengan latar belakangnya. Pada hasil NN, tepi tubuh, terutama di bagian kaki dan ekor yang tipis, terlihat bergerigi kasar mengikuti bentuk kotak dari proses duplikasi piksel. Bilinear dan bicubic sama-sama berhasil menghaluskan kurva tubuhnya, dan pada citra ini perbedaan hasil keduanya sulit dibedakan secara kasat mata.

4.2 Armadillo



Gambar 5. Citra asli dan hasil rekonstruksi NN, bilinear, bicubic untuk armadillo-0018.jpg (bottleneck 64x64, average pooling).

Cangkang armadillo punya pola garis sisik yang rapat dan berulang. Setelah didownsampling ke 64x64 dengan average pooling, sebagian pola garis ini masih bisa dikenali saat direkonstruksi, tapi jarak antar garisnya jadi tidak beraturan, ada yang menyatu dan ada yang melebar tidak wajar, terutama pada hasil NN. Ini terjadi karena pola garis yang berulang pada citra asli bertemu dengan grid sampling yang juga berulang, sehingga pola aslinya terdistorsi, bukan sekadar terlihat kotak-kotak seperti pada kangaroo.

Pada bilinear dan bicubic, distorsi ini melebur jadi blur dan sebagian garis nyaris tidak terlihat lagi. Detail kerapatan sisik yang sudah hilang sejak proses average pooling ke bottleneck 64x64 tidak bisa dikembalikan lagi oleh proses upsampling, karena upsampling hanya menginterpolasi nilai yang tersisa, bukan memulihkan detail yang sudah dibuang.

5. Kesimpulan

1. Downsampling: max pooling selalu condong ke nilai piksel tertinggi di tiap blok, terlihat dari nilai 2x2 yang seluruhnya berada di rentang 231 sampai 247. Average dan median pooling sama-sama menghasilkan dua tingkat kecerahan mengikuti struktur asli citra, terang di area langit dan gelap di area beruang serta tanah, dengan median sedikit lebih tahan terhadap nilai ekstrem dibanding average.
2. Resolusi ekstrem 2x2 menjadi batas akhir, tempat bentuk objek sepenuhnya hilang dan digantikan oleh nilai statistik dari tiap blok.
3. Upsampling: NN menghasilkan kotak-kotak kasar dan tepi bertangga, paling terlihat pada tepi tajam seperti kaki dan ekor kangaroo, serta pada pola berulang seperti sisik armadillo yang justru terdistorsi jaraknya. Bilinear menghilangkan efek kotak tapi membuat tepi kabur. Bicubic dengan bobot 0,7 dan 0,3 pada eksperimen ini memberi hasil yang mirip dengan bilinear, tidak jauh lebih tajam seperti yang biasanya diharapkan dari interpolasi kubik penuh.
4. Cakupan pengujian: hasil pada Bagian 4 (kangaroo dan armadillo) hanya berlaku untuk skenario downsampling average ke 64x64. Kesimpulan untuk resolusi atau mode pooling lain pada kedua citra ini memerlukan eksperimen tambahan yang belum dijalankan di notebook.